

57 HUAWEI-HQOS-MIB

[57.1 功能简介](#)

[57.2 表间关系](#)

[57.3 单节点详细描述](#)

[57.4 MIB Table详细描述](#)

[57.5 告警节点详细描述](#)

57.1 功能简介

HUAWEI-HQOS-MIB是由华为公司定义的私有MIB，主要描述HQoS的配置以及报文的流量统计查询功能。

根节点：

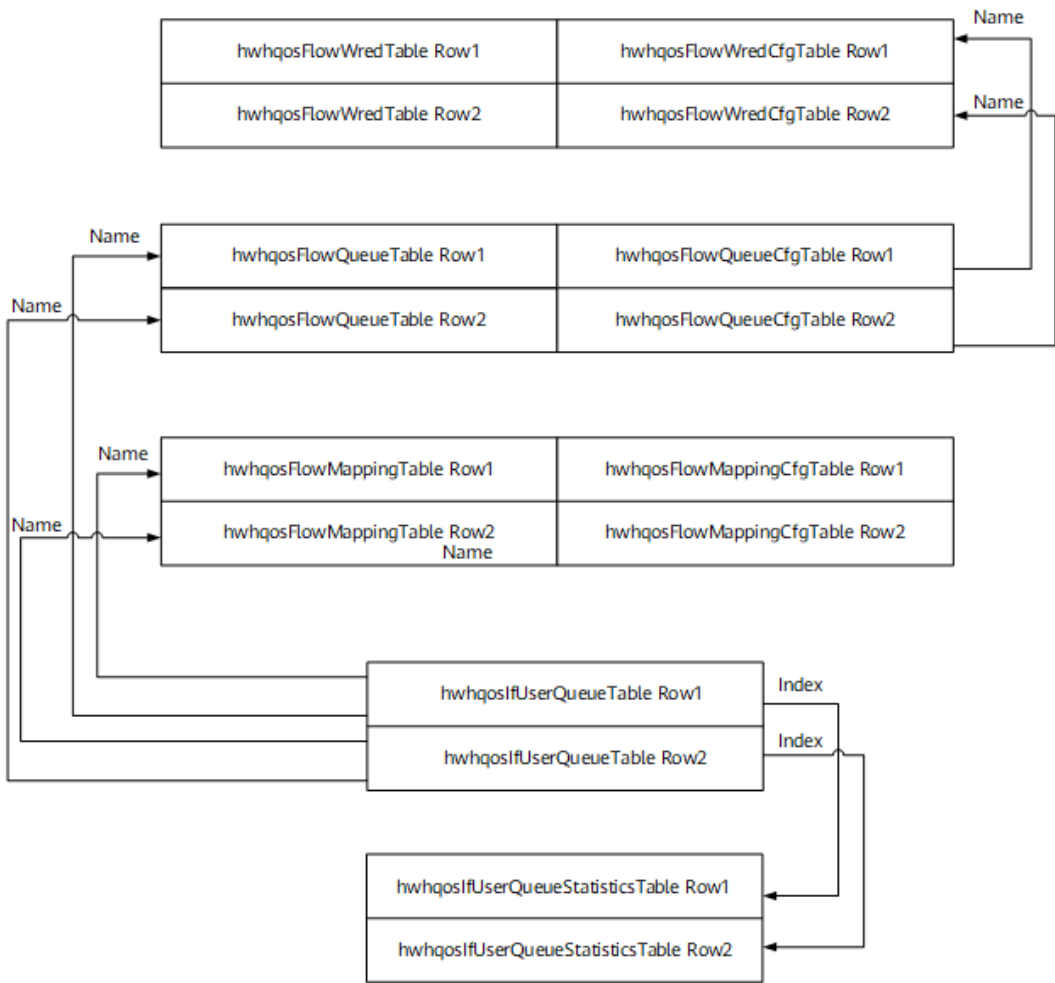
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwHQOS(132)

说明

对于S7700系列交换机，仅X1E系列单板支持HQoS。S7900系列交换机不支持HQoS。

57.2 表间关系

图 57-1 HQoS 配置表的表间关系



57.3 单节点详细描述

无

57.4 MIB Table 详细描述

57.4.1 hwhqosFlowMappingTable 详细描述

该表用来创建或删除流队列WRED模板。

该表的索引是hwhqosFlowMappingName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.132.1.15.1.1	hwhqosFlowMappingName	OCTET STRING(1..31)	read-only	流映射模板名称	设备支持16个模板。默认有default模板，因此用户还可以创建15个模板。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.132.1.15.1.50	hwhqosFlowMappingRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态： 1: active 4: createAndGo 6: destroy	实现与MIB文件定义完全一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

如果该表被hwhqosIfUserQueueTable引用则无法删除。

读取约束

该表无读取约束。

57.4.2 hwhqosFlowMappingCfgTable 详细描述

该表用来在流映射模板下配置参数。

该表的索引是hwhqosFlowMappingName和hwhqosFlowMappingQueueCosValue。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.132.1.16.1.1	hwhqosFlowMappingCfgQueueCosValue	INTEGER 1: be(1) 2: af1(2) 3: af2(3) 4: af3(4) 5: af4(5) 6: ef(6) 7: cs6(7) 8: cs7(8)	read-only	流队列ID	实现与MIB文件定义完全一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.132.1.16.1.2	hwhqosFlowMappingCfgPortQueueCosValue	INTEGER 1: be(1) 2: af1(2) 3: af2(3) 4: af3(4) 5: af4(5) 6: ef(6) 7: cs6(7) 8: cs7(8)	read-create	端口队列ID	实现与MIB文件定义完全一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.132.1.16.1.50	hwhqosFlowMappingCfgRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态： 1: active 4: createAndGo 6: destroy	实现与MIB文件定义完全一致。

创建约束

创建该表时必须已经创建hwhqosFlowMappingTable。

修改约束

用户修改该表时要同时提供hwhqosFlowMappingName[1]和hwhqosFlowMappingCfgPortQueueCosValue[2]。

删除约束

用户删除该表时要同时提供hwhqosFlowMappingName[1]和hwhqosFlowMappingCfgPortQueueCosValue[2]。

读取约束

用户读取该表时要同时提供hwhqosFlowMappingName[1]和hwhqosFlowMappingCfgPortQueueCosValue[2]。

57.4.3 hwhqosFlowQueueTable 详细描述

该表用来创建或删除流队列模板。

该表的索引是hwhqosFlowQueueName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.132.1.17.1.1	hwhqosFlowQueueName	OCTET STRING(1..31)	read-only	流队列模板名	设备支持128个模板。默认有default模板，所以用户还可以创建127个模板。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.132.1.17.1.50	hwhqosFlowQueueRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态： 1: active 4: createAndGo 6: destroy	实现与MIB文件定义完全一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

当该表被hwhqosIfUserQueueTable表引用时不能被删除。

读取约束

该表无读取约束。

57.4.4 hwhqosFlowQueueCfgTable 详细描述

该表用来配置流队列模板的参数。

该表的索引是hwhqosFlowQueueName和hwhqosFlowQueueCfgCosValue。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.132.1.18.1.1	hwhqosFlowQueueCfgCosValue	INTEGER 1: be(1) 2: af1(2) 3: af2(3) 4: af3(4) 5: af4(5) 6: ef(6) 7: cs6(7) 8: cs7(8)	read-create	流队列ID	实现与MIB文件定义完全一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.132.1.18.1.2	hwhqosFlowQueueCfgType	INTEGER 1: pq(1) 2: wfq(2) 3: lpq(3)	read-create	流队列调度模式	不支持lpq(3)。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.132.1.18.1.3	hwhqosFlowQueueCfgWeightValue	INTEGER 1: 1..100 2: 2147483647	read-create	流队列WFQ调度的权重值	实现与MIB文件定义完全一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.132.1.18.1.4	hwhqosFlowQueueCfgShapingValue	INTEGER 1: 64..1000000 2: 2147483647	read-create	流队列流量整形速率	实现与MIB文件定义完全一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.132.1.18.1.5	hwhqosFlowQueueCfgShapingPercentageValue	INTEGER 1: 0..100 2: 2147483647	read-create	流队列流量整形速率百分比	取值范围只支持1..100。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.132.1.18.1.6	hwhqosFlowQueueCfgWredName	OCTET STRING (1: 1..31)	read-create	流队列WRED模板名称	实现与MIB文件定义完全一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.132.1.18.1.50	hwhqosFlowQueueCfgRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态: 1: active 4: createAndGo 6: destroy	实现与MIB文件定义完全一致。

创建约束

创建该表前必须已经创建hwhqosFlowQueueTable表。

修改约束

用户修改该表时要提供hwhqosFlowQueueName和hwhqosFlowQueueCfgCosValue[1]。

删除约束

用户删除该表时要提供hwhqosFlowQueueName和hwhqosFlowQueueCfgCosValue[1]。

读取约束

- 用户读取该表时要提供hwhqosFlowQueueName和hwhqosFlowQueueCfgCosValue[1]。
- 用户读取该表时，如果是未配置的节点会返回无效值2147483647。

57.4.5 hwhqosFlowWredTable 详细描述

该表用来创建或删除流队列WRED模板。

该表的索引是hwhqosFlowWredName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.132.1.19.1.1	hwhqosFlowWredName	OCTET STRING(1..31)	read-only	流队列WRED模板名称	设备支持128个模板。默认有default模板，所以用户还可以创建127个模板。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.132.1.19.1.50	hwhqosFlowWredRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态： 1: active 4: createAndGo 6: destroy	实现与MIB文件定义完全一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

当该表被hwhqosFlowQueueTable表引用时无法删除。

读取约束

用户读取该表时要提供hwhqosFlowWredName。

57.4.6 hwhqosFlowWredColorTable 详细描述

该表用来配置流队列WRED模板参数。

该表的索引是hwhqosFlowWredName和hwhqosFlowWredColor。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.132.1.20.1.1	hwhqosFlowWredColor	INTEGER 1:green(1) 2:yellow(2) 3:red(3)	read-only	报文颜色	实现与MIB文件定义完全一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.132.1.20.1.2	hwhqosFlowWredColorLowlimitPercentage	Integer32(0..100)	read-create	WRED丢弃的下限百分比	实现与MIB文件定义完全一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.132.1.20.1.3	hwhqosFlowWredColorHighlimitPercentage	Integer32(0..100)	read-create	WRED丢弃的上限百分比	实现与MIB文件定义完全一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.132.1.20.1.4	hwhqosFlowWredColorDiscardPercentage	Integer32(1..100)	read-create	最大丢弃概率	实现与MIB文件定义完全一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.132.1.20.1.50	hwhqosFlowWredColorRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态: 1: active 4: createAndGo 6: destroy	实现与MIB文件定义完全一致。

创建约束

创建该表前必须已经创建hwhqosFlowWredTable表。

修改约束

修改该表前必须已经创建hwhqosFlowWredTable表。

删除约束

- 当该表被hwhqosFlowQueueTable表引用时不能被删除。

- 删除该表时要提供hwhqosFlowWredName和hwhqosFlowWredColor[1]。

读取约束

读取该表时要提供hwhqosFlowWredName和hwhqosFlowWredColor[1]。

57.4.7 hwhqosIfUserQueueTable 详细描述

该表用来在接口下基于ACL配置用户队列，或者获取接口下已经配置的用户队列。

该表的索引是hwhqosIfUserQueueIfIndex、hwhqosIfUserQueueAclType、hwhqosIfUserQueueAclID1和hwhqosIfUserQueueAclID2。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.132.1.68 .1.1	hwhqosIfUserQueueIfIndex	Integer32	not-accessible	用户队列所属的接口索引	实现与MIB文件定义完全一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.132.1.68 .1.2	hwhqosIfUserQueueAclType	INTEGER 1:IPV4(1) 2:IPV6(2)	not-accessible	ACL规则的类型	实现与MIB文件定义完全一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.132.1.68 .1.3	hwhqosIfUserQueueAclID1	Integer32	not-accessible	ACL ID	实现与MIB文件定义完全一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.132.1.68 .1.4	hwhqosIfUserQueueAclID2	Integer32	not-accessible	ACL ID	实现与MIB文件定义完全一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.132.1.68 .1.6	hwhqosIfUserQueuePeakRate	Integer32(64..10000000)	read-create	用户队列的峰值信息速率 (Peak Information Rate)	实现与MIB文件定义完全一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.132.1.68 .1.7	hwhqosIfUserQueueFlowQueueProfileName	OCTET STRING(1..31)	read-write	用户队列引用的流队列模板	实现与MIB文件定义完全一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.132.1.68 .1.8	hwhqosIfUserQueueFlowMappingProfileName	OCTET STRING(1..31)	read- create	用户队列引用的流映射模板	实现与MIB文件定义完全一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.132.1.68 .1.9	hwhqosIfUserQueueRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read- create	行状态： 1: active 4: createAndGo 6: destroy	实现与MIB文件定义完全一致。

创建约束

- 创建该表前如果没有创建ACL规则表，那么只有在对应的ACL创建后，本表的功能才会生效。
- 创建该表时必须提供接口索引和用户队列的承诺信息速率（Committed Information Rate）。
- 流队列模板名为空表明使用默认模板，流映射模板名字为空表明使用默认模板。如果不用默认模板的话，则必须先创建hwhqosFlowWredTable表、hwhqosFlowQueueTable表和hwhqosFlowMappingTable表。
- IPV4规则可以提供一个ACL ID，也可以提供两个。IPV6规则只能提供一个ACL ID。

修改约束

修改该表时要提供hwhqosIfUserQueueIfIndex[1]、hwhqosIfUserQueueAclType[2]、hwhqosIfUserQueueAclID1[3]和hwhqosIfUserQueueAclID2[4]。

删除约束

删除该表时要提供hwhqosIfUserQueueIfIndex[1]、hwhqosIfUserQueueAclType[2]、hwhqosIfUserQueueAclID1[3]和hwhqosIfUserQueueAclID2[4]。

读取约束

读取该表时要提供hwhqosIfUserQueueIfIndex[1]、hwhqosIfUserQueueAclType[2]、hwhqosIfUserQueueAclID1[3]和hwhqosIfUserQueueAclID2[4]。

57.4.8 hwhqosIfUserQueueStatisticsTable 详细描述

该表用来在接口下基于ACL ID获取用户队列的流量统计信息。

该表的索引是hwhqosIfUserQueueStatisticsIfIndex、hwhqosIfUserQueueStatisticsAclType、hwhqosIfUserQueueStatisticsAclID1、hwhqosIfUserQueueStatisticsAclID2和hwhqosIfUserQueueStatisticsQueueIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.132.1.69 .1.1	hwhqosIfUserQueueStatisticsIfIndex	Integer32	not-accessible	用户队列所属的接口索引	实现与MIB文件定义完全一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.132.1.69 .1.2	hwhqosIfUserQueueStatisticsAclType	INTEGER 1:IPV4(1) 2:IPV6(2)	not-accessible	ACL规则的类型	实现与MIB文件定义完全一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.132.1.69 .1.3	hwhqosIfUserQueueStatisticsAclID1	Integer32	not-accessible	ACL ID	实现与MIB文件定义完全一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.132.1.69 .1.4	hwhqosIfUserQueueStatisticsAclID2	Integer32	not-accessible	ACL ID	实现与MIB文件定义完全一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.132.1.69 .1.5	hwhqosIfUserQueueStatisticsQueueIndex	INTEGER 1: be(1) 2: af1(2) 3: af2(3) 4: af3(4) 5: af4(5) 6: ef(6) 7: cs6(7) 8: cs7(8) 9: total(255)	not-accessible	流队列ID	实现与MIB文件定义完全一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.132.1.69 .1.6	hwhqosIfUserQueueStatisticsQueuePassPackets	INTEGER (0..184467 44073709 551615)	read-only	流队列统计的通过的报文数	实现与MIB文件定义完全一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.132.1.69 .1.7	hwhqosIfUserQueueStatisticsQueuePassBytes	INTEGER (0..184467 44073709 551615)	read-only	流队列统计的通过的字节数	实现与MIB文件定义完全一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.132.1.69 .1.8	hwhqosIfUserQueueStatisticsQueueDropPackets	INTEGER (0..184467 44073709 551615)	read-only	流队列统计的丢弃的报文数	实现与MIB文件定义完全一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.132.1.69 .1.9	hwhqosIfUserQueueStatisticsQueueDropBytes	INTEGER (0..184467 44073709 551615)	read-only	流队列统计的丢弃的字节数	实现与MIB文件定义完全一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.132.1.69 .1.10	hwhqosIfUserQueueStatisticsReset	INTEGER 1:reset(1) 2:other(2)	read-write	清除用户队列的统计信息	实现与MIB文件定义完全一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

除hwhqosIfUserQueueStatisticsReset[10]外，其他节点不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

读取该表时要提供hwhqosIfUserQueueStatisticsIfIndex[1]、hwhqosIfUserQueueStatisticsAcType[2]、hwhqosIfUserQueueStatisticsAcIID1[3]、hwhqosIfUserQueueStatisticsAcIID2[4]和hwhqosIfUserQueueStatisticsQueueIndex[5]。

57.5 告警节点详细描述

无